

AgroHabilis — Arquitectura, capas y análisis de inconsistencias

Documento generado para documentación interna. Incluye diagramas renderizados (Mermaid vía Kroki). Alcance: revisión estructural del repositorio, no auditoría línea por línea de todos los archivos.

1. Vista general del runtime

El servicio principal es `src/index.js` : un proceso Node que combina **Express** (API REST + archivos estáticos en `frontend/public`), cliente **WhatsApp Web** (`whatsapp-web.js`), **PostgreSQL**, crons (`node-cron`) y arranque de jobs (`recolector` , `enviador`).

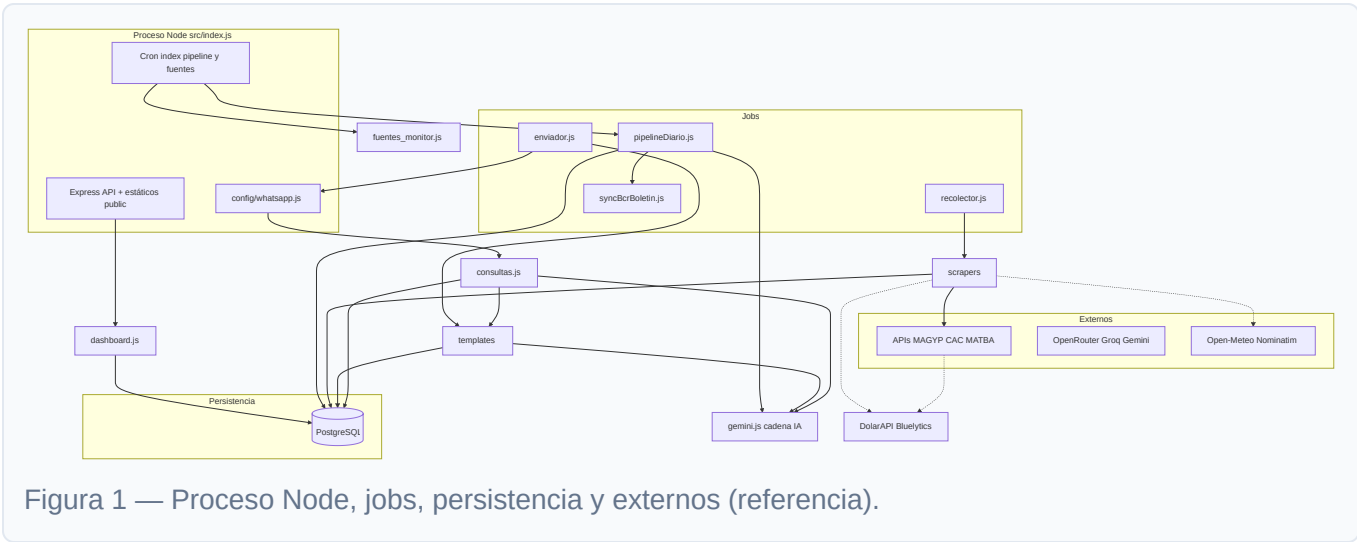
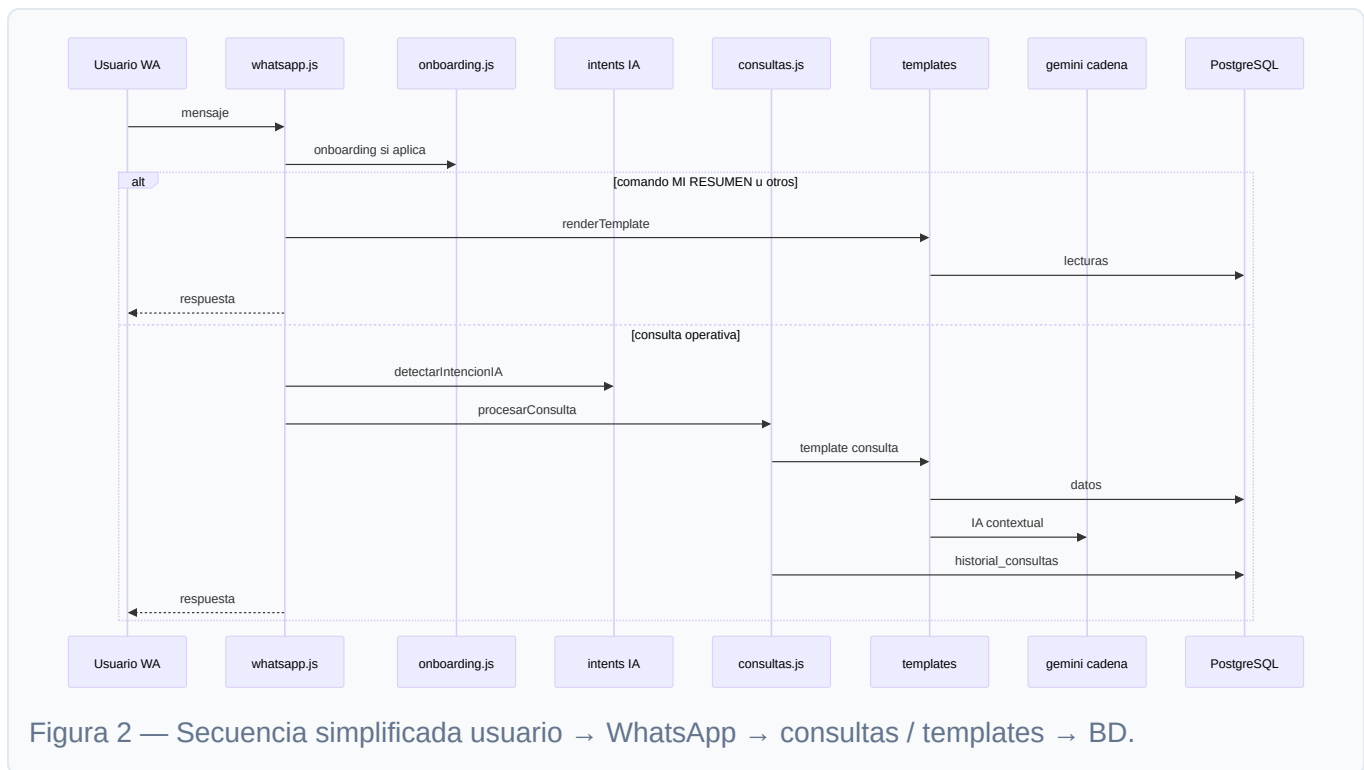


Figura 1 — Proceso Node, jobs, persistencia y externos (referencia).

2. Flujo conversacional WhatsApp

Los mensajes entran por `config/whatsapp.js` : primero onboarding si aplica; comandos explícitos (p. ej. MI RESUMEN) pueden resolver con `renderTemplate` sin pasar por `procesarConsulta` ; las consultas operativas van a `services/consultas.js` y plantilla `consulta` , con cadena de IA en `services/gemini.js` y persistencia en `historial_consultas` cuando corresponde.



3. Flujo de datos (ingesta → tablas → consumo)

El recolector y los scrapers alimentan tablas como precios, tipo_cambio, clima, noticias_agro, etc. Servicios como resumen.js, snapshot.js, la plantilla consulta y el dashboard leen esas tablas. También existen escrituras puntuales desde otras rutas (p. ej. refresco de dólar en templates/base.js).



4. Panel admin y API

Express sirve páginas HTML del panel y expone APIs bajo /api/. La autenticación admin usa cookie firmada con ADMIN_KEY. services/dashboard.js concentra consultas agregadas para métricas, usuarios, alertas e IA.

5. Informe de inconsistencias (observaciones, sin acciones tomadas)

Las siguientes observaciones describen riesgos o duplicación de lógica; no implican que cada ítem sea un bug en runtime.

A. Duplicación o definiciones paralelas

Área	Observación
Tipo de cambio “del día”	Existen dos implementaciones <code>obtenerTipoCambioDia</code> : en <code>services/resumen.js</code> (ventana 10 días, <code>DISTINCT ON (LOWER(tipo))</code> , mapeos <code>bna</code> → oficial, <code>bolsa</code> → mep) y en <code>services/primer_resumen.js</code> (7 días, <code>DISTINCT ON (tipo)</code> , con compra/fuente, sin esos mapeos).
Plan del usuario	<code>resolverPlan</code> en <code>templates/base.js</code> (alias <code>basic</code>) vs normalización y <code>resolverPlanEfectivo</code> en <code>services/planes.js</code> (incluye <code>básico</code> con tilde y <code>trial</code>). La capa de plantillas no refleja por sí sola <code>plan_activo_hasta</code> .
Actualización USD	Varios puntos escriben <code>tipo_cambio</code> : <code>obtenerDolarFresco</code> en <code>templates/base.js</code> , <code>insertTipoCambio</code> en <code>jobs/recolector.js</code> , <code>asegurarTipoCambioReciente</code> en <code>primer_resumen.js</code> .

B. Trazabilidad y métricas

Área	Observación
Historial	La acción MI RESUMEN resuelta directamente en <code>whatsapp.js</code> no pasa por <code>procesarConsulta</code> , por lo que puede no generar fila en <code>historial_consultas</code> (impacto en cupos y métricas “por consulta”).
IA pipeline mercado vs usuario	<code>jobs/pipelineDiario.js</code> usa <code>generarResumenMercado</code> (Gemini). Las consultas de usuario usan <code>generarConPromptLibre</code> con orden multi-proveedor según env: políticas distintas.

C. Configuración y entorno

Área	Observación
Tests	En <code>package.json</code> , el script <code>test</code> no ejecuta pruebas reales.
Deploy	<code>deploy:safe</code> apunta a una ruta absoluta local de multisitio; depende de la máquina del desarrollador.
Nombre	Paquete <code>agrohabilis</code> vs marca/dominio AgroHabilis / habilispro en distintos textos.

D. Modelo de datos

Área	Observación
Esquema	Definiciones en <code>scripts/setup-db.js</code> , migraciones SQL y en ocasiones DDL en <code>models/*.js</code> : conviene documentar el orden de aplicación para entornos viejos.

E. Capa WhatsApp

Área	Observación
Doble capa IA	<code>msg.reply</code> puede pasar por <code>humanizarSalidaConIA</code> salvo excepciones (<code>replySinIA</code> , bypass por plantilla con separadores / PLANTILLA): riesgo de reescritura de salidas estructuradas si una ruta no está contemplada.
Cupos	El límite mensual de plan gratis se aplica en el flujo de consulta operativa; rutas de comando directo pueden no consumir el mismo cupo.

F. Stack

- **Express 5** en dependencias: menor adopción que la serie 4.x; revisar compatibilidad con middlewares y documentación genérica.
- Acoplamiento **templates** ↔ **services** ↔ **BD**: no se detectó ciclo de require obvio, pero el acoplamiento es fuerte y conviene mantener límites claros al evolucionar.

6. Alcance del análisis

Se revisó la estructura de carpetas, `index.js` , jobs principales, `whatsapp.js` , `consultas.js` , `dashboard.js` , registro de plantillas, `resumen.js` / `primer_resumen.js` , `planes.js` , `templates/base.js` y búsquedas cruzadas (`guardarConsulta` , `obtenerTipoCambioDia` , `procesarConsulta`). No equivale a leer y validar cada archivo del repositorio.

Fuente de diagramas: archivos `.mmd` en `docs/agrohabilis-arquitectura/diagramas/` , renderizados a SVG con el servicio público Kroki (`kroki.io`) en el momento de generar este

documento.